

PHY-2 配套练习册 (16 题)

概念填空 5 · 判断改错 4 · 计算 4 · 应用 3 · 每题含 答 · 思路 · 常见错法 · 张云翼老师解析 (变式题, 不照抄原题) · 自写学习整理

★ 标星题 = 期末必考高频, 优先做完并吃透; 其余题为巩固。

一、概念填空 (5)

★ 1. 牛顿第二定律贴近牛顿原意的形式是 $F = \underline{\hspace{2cm}}$ (用动量表示); 质量不变时才退化为 $F = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

▶ 查看解答

★ 2. 变力做功的积分式 $W = \int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$, 分量展开为 $W = \int (\underline{\hspace{2cm}} dx + \underline{\hspace{2cm}} dy)$; 国标规定功的符号记为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

▶ 查看解答

★ 3. 三种典型保守力的势能: 重力 $E_p = \underline{\hspace{2cm}}$; 万有引力 $E_p = \underline{\hspace{2cm}}$ (零点在无穷远); 弹簧 $E_p = \underline{\hspace{2cm}}$ (零点在原长)。

▶ 查看解答

★ 4. 系统动能定理中, 合内力做功 $\underline{\hspace{2cm}}$ (要 / 不要) 计入; 这一点与 $\underline{\hspace{2cm}}$ 定理和 $\underline{\hspace{2cm}}$ 定理 (内力均可忽略) 不同。

▶ 查看解答

★ 5. 机械能守恒的条件是: 系统只有 $\underline{\hspace{2cm}}$ 内力做功; 只要出现摩擦或外力做功, 就改用 $\underline{\hspace{2cm}}$ 原理, 即 $W_{\text{外}} + W_{\text{非保内}} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

▶ 查看解答

二、判断改错（4）

6. 判断：保守力做正功，物体的势能增加。（ ）

▶ [查看解答](#)

7. 判断：作用力与反作用力做功之和一定为零。（ ）

▶ [查看解答](#)

8. 判断：质点系动能的变化只由外力做功决定。（ ）

▶ [查看解答](#)

9. 判断：汽艇受阻力 $f=kv$ 减速时，令 $v=0$ 即可解出它停下来的时刻。（ ）

▶ [查看解答](#)

三、计算（4）

10. 质量 $m=2\text{ kg}$ 质点，受合外力 $F=4x$ （N，沿 x 轴）。从原点由静止出发，求运动到 $x=3\text{ m}$ 时的速率。

▶ [查看解答](#)

11. 恒力 $F=-5i+2j$ （N）作用于质点，位移 $\Delta r=2i-3j$ （m）。求该力做的功。

▶ [查看解答](#)

12. 汽车质量 $m=1000\text{ kg}$ ，以 $v=20\text{ m/s}$ 匀速行驶，发动机牵引力 $F=2000\text{ N}$ 。求发动机的瞬时功率与 10 s 内做的功。

▶ [查看解答](#)

13. 已知一维势能函数 $U(x)=3x^2-2x$ 。求质点所受保守力 $F(x)$ ，并求平衡位置。

▶ [查看解答](#)

四、应用 (3)

14. 均匀链条总长 $L=2\text{ m}$ 、总质量 M ，桌面上初始下垂长度 $a=0.5\text{ m}$ ，桌面光滑，由静止滑下。求刚离开桌面时速率（取 $g=10\text{ m/s}^2$ ）。

► [查看解答](#)

15. 炮弹以 v_0 、发射角 θ 斜抛，在最高点炸裂成等质量两块，一块竖直自由下落。用质心运动定理求两块落点间的距离。

► [查看解答](#)

16. 大蓄水池水面下方 $h=5\text{ m}$ 侧壁开小孔，水从小孔流出。求小孔处流速（不计摩擦， $g=10\text{ m/s}^2$ ，大液面流速 ≈ 0 ，两处通大气）。

► [查看解答](#)